

Langkah-Langkah cara kerja RNN

UAS DEEP LEARNING

1. import library

2. # Step 2: Unduh stopwords NLTK

membersihkan kata Kata "saya" dan "di" dihapus karena ada di stopwords stop_words.

Kata-kata penting seperti "suka", "nasi goreng" tetap ada karena punya makna.

contoh

Sebelum: Saya suka sekali makan nasi goreng di malam hari.

Sesudah: suka makan nasi goreng malam hari

hasil

Stopwords: {'betulkah', 'setiba', 'ini', 'jelaslah', 'jelas', 'sesaat', 'kira'...

[nltk_data] Downloading package stopwords to /root/nltk_data...

[nltk_data] Package stopwords is already up-to-date!

3. # Step 3: Load Data

['conversation_id_str', 'created_at', 'favorite_count', 'full_text', 'id_str', 'image_url',
'in_reply_to_screen_name', 'lang', 'location', 'quote_count', 'reply_count', 'retweet_count',
'tweet_url', 'user_id_str', 'username']

Ini mencetak daftar kolom (header) di file Excel.

Tujuannya: untuk memeriksa kolom apa saja yang tersedia.

4.# step 4 mengambil flined di header excel full text

Contoh komentar:

full_text

0 Eks Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Ito Sunard...

1 @blantik_pedhet2 @jokowi Bukan krn kasus ijaza...

noted : mengambil flined full text

Step 5: Bersihkan teks

🔪 Contoh teks setelah dibersihkan:

full_text \

0 Eks Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Ito Sunard...

1 @blantik_pedhet2 @jokowi Bukan krn kasus ijaza...

2 MENGERIKAN.! RISMON CS AKAN DIJERAT PASAL PENG...

3 Kado Hari Ulang Tahun Polri..?? TPUA melaporka...

4 Perjuangan harus dilanjutkan. Semoga kemenanga...

clean_text

- 0 eks kabareskrim komjen pol purn ito sunardi te...
- 1 blantikpedhet jokowi krn ijazah palsu tdk terb...
- 2 mengerikan rismon cs dijerat pasal penghasutan...
- 3 kado ulang polri tpua melaporkan pejabat bares...
- 4 perjuangan dilanjutkan semoga kemenangan ditur...

6. Buat Lexicon & Fungsi get_sentiment

Memberi label sentimen secara otomatis

Karena:

Kamu belum punya label positif/negatif/netral manual.

Jadi perlu get_sentiment() untuk membuat label otomatis (df['sentimen']).

Label ini nantinya jadi target Y kalau mau latih RNN.

STEP ini = membuat label target (Y) untuk training model

👉 Mengurangi dominasi netral → karena kata penting di lexicon bisa menimpa polarity yang lemah

👉 Kalau mau lebih akurat lagi, hasil ini sebaiknya dicek manual sampling.

7. memberikan kode untuk dari sentiment

netral -> 0,

positif -> 1,

negative -> 2

8. Tokenisasi & Padding

Membaca semua teks clean_text → bikin kamus:

'bagus' = 1

'produk' = 2

dst.

Setiap kalimat diubah jadi list angka (token ID).

"bagus produk ini mantap" → [1, 2, 3]

Ini input mentah ke model RNN → karena RNN tidak bisa membaca string.

9. Train-Test Split

Memisahkan data jadi:

X_train = data latih (input)

X_test = data uji (input)

y_train = label latih (target)

y_test = label uji (target)

test_size=0.2

Artinya 20% data untuk pengujian, 80% untuk training.

Contoh: Kalau kamu punya 1000 data,

800 buat latih RNN,

200 buat tes RNN.

③ random_state=42

Ini seed random supaya hasil split selalu sama setiap dijalankan.

Kalau tidak pakai random_state, setiap jalan split-nya beda.

Bagus untuk reproducibility (hasil konsisten).

10: Bangun dan latih model RNN

Kamu membangun arsitektur RNN:

① Embedding: mengubah indeks kata menjadi vektor numerik berdimensi 16.

input_dim=10000 → kamus kata maksimal 10.000 kata.

output_dim=16 → setiap kata jadi vektor 16-dimensi.

input_length=100 → setiap input kalimat di-padding jadi 100 kata.

② SimpleRNN(64): RNN dengan 64 unit (neuron).

- Membaca urutan kata dari Embedding.
- Menangkap context urutan kata (meskipun RNN sederhana tidak sekuat LSTM).

③ Dense(3, activation='softmax'):

- Layer output dengan 3 neuron.
- softmax → output probabilitas 3 kelas (positif, negatif, netral).

11.## # Step 11 Training

Ini melatih model RNN dengan data latih X_train dan label y_train.

epochs=5 artinya model akan belajar 5 kali putaran penuh pada data latih.

validation_data=(X_test, y_test) → sambil latihan, model akan mengevaluasi performa di data uji setiap epoch. Jadi kamu bisa lihat kalau model overfit atau enggak.

12. Cetak hasil

Buat menampilkan 5 baris pertama dari DataFrame results yang isinya:

Komentar asli

Label sentimen asli

Label sentimen hasil prediksi

Tujuan: kontrol cepat, kira-kira prediksinya udah cocok atau masih ngawur

langkah-langkah cara kerja CNN

1. Impor Library

google.colab adalah modul khusus bawaan Google Colab.

drive adalah sub-modul untuk mengakses Google Drive.

os (Operating System) digunakan untuk mengatur file/folder.

2.base_dir

Kamu mendefinisikan path direktori kerja.

base_dir akan jadi variabel dasar untuk menunjuk lokasi folder dataset, model, atau file lain.

3.Mount Google Drive

Menghubungkan Google Drive dengan Colab.

Agar dataset & file model bisa dibaca dan disimpan langsung ke Drive, tidak hilang saat runtime Colab mati.

4.Definisi Path Kelas

- Pastikan dataset siap diproses sebelum dipecah ke latih & validasi.
- Kalau jumlah kelas tidak seimbang → bisa bikin CNN bias → prediksi condong ke kelas dominan.

Contoh hasil print:

yaml

Jumlah Data Train Tiap Kelas

Jumlah gambar uang 100.000 : 200

Jumlah gambar uang 50.000 : 200

5. Direktori isi latih/training

train_seratus → path folder seratus di dalam folder latih.

Contoh hasil:

/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/FGA/latih/seratus/

-
- train_limapuluh → path folder limapuluh di dalam folder latih.
- validation_seratus → path folder seratus di dalam folder validasi.
- validation_limapuluh → path folder limapuluh di dalam folder validasi.

6. data training dan testing

- Input:
 1. source: folder dataset mentah (bahan).
 2. train: folder output train.
 3. val: folder output validasi.
 4. train_ratio: rasio data latih (misal 0.9 → 90% train, 10% val).
- Step:
 1. Hitung total gambar.
 2. Hitung berapa gambar untuk train & val.
 3. Acak nama file (random.sample).
 4. Potong jadi train_files & val_files.
 5. Copy file ke folder target:
 - train_files → ke folder train
 - val_files → ke folder val
- os.makedirs(..., exist_ok=True) → bikin folder kalau belum ada.

7. ImageDataGenerator

- Class dari TensorFlow Keras.
- Fungsinya: Membuat *generator* yang:
 1. Membaca gambar dari folder.
 2. *Preprocessing* gambar (normalisasi, resize).
 3. Augmentasi gambar secara real-time → setiap batch gambar yang dikirim ke model bisa berbeda transformasi.
- ♦ `rescale = 1./255`
 - Semua pixel dibagi 255.
 - Pixel awal: 0–255 → setelah rescale: 0–1.
 - Membantu konvergensi training lebih stabil & cepat.
- ♦ `rotation_range = 30`
 - Gambar akan diputar random hingga ± 30 derajat.
 - Membuat model lebih kebal perubahan rotasi kecil.
- ♦ `horizontal_flip = True`
 - Gambar akan dibalik horizontal secara acak.
 - Cocok untuk dataset yang simetris (contoh: kucing, uang kertas).